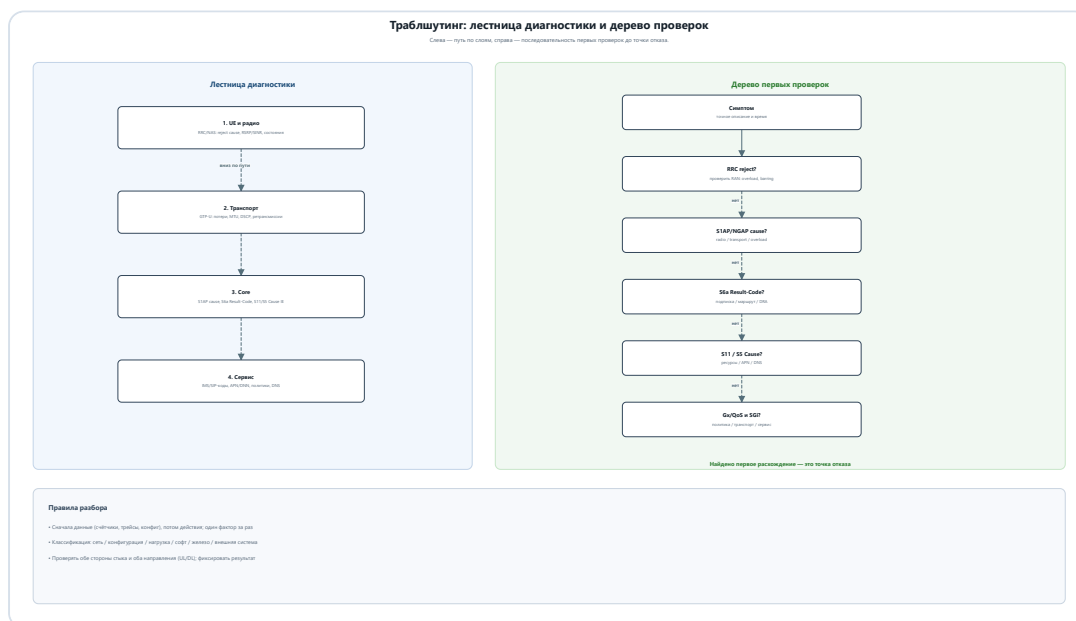


Траблшутинг интерфейсов

Подробный конспект: методика, интерфейсы и коды ошибок, кейсы, фильтры Wireshark

Кому: инженерам эксплуатации и Core, разбирающим отказы по интерфейсам; для подготовки к защите. Методика, интерфейсы, коды ошибок, фильтры, кейсы, вопросы. Связанные файлы: 09_Interfejsy_LTE_PS_CS_troubleshooting.md (краткий), 21_PS_Core_detalny_konspekt.md, 24_RAN_optimizaciya_detalny_konspekt.md, 27_CSFB_eSRVCC_Handover_detalny_konspekt.md, 30_IMS_detalny_konspekt.md, 33_Filtraciya_detalny_konspekt.md.

Источник: 36_Troubleshooting_interfejsov_detalny_konspekt.md · Дата: 20 сентября 2026 г. · Формат: A4



Содержание

36.1 Методика: как искать причину

36.2 Карта интерфейсов и протоколов

36.3 LTE/EPC: по интерфейсам

36.4 5G: по интерфейсам

36.5 IMS (кратко, детали — файл 30)

36.6 Кейсы-разборы

36.7 Инструменты: фильтры Wireshark

36.8 Вопросы для защиты

36.9 Спецификации

36.1 Методика: как искать причину

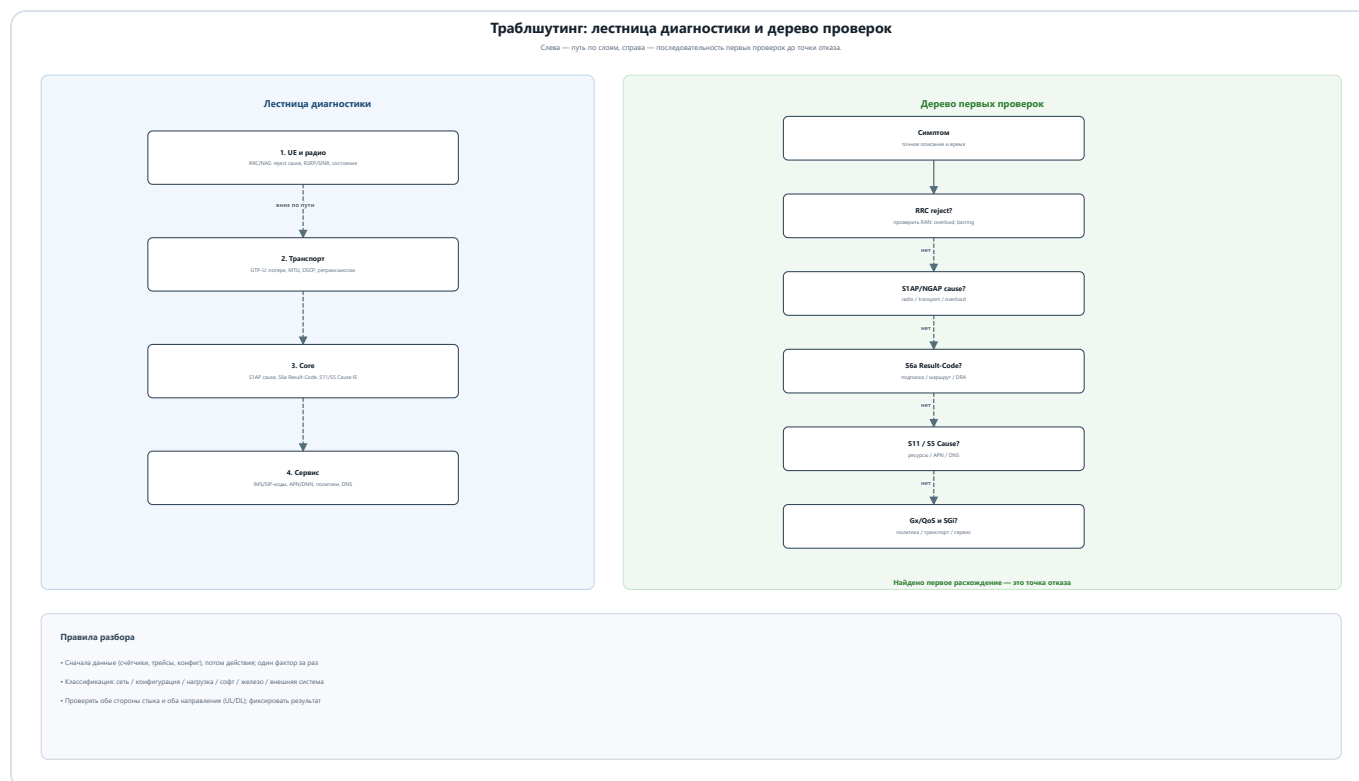


Рис. 1. Лестница диагностики и дерево проверок

Принципы:

1. **Один симптом — один первый слой.** Не менять несколько гипотез одновременно.
2. **Сначала данные, потом действия.** Собрать: счётчики, трейсы, конфиг, логи — и только потом менять.
3. **Идти по пути вызова:** UE → радио → транспорт → Core → сервис. На каждом стыке смотреть «что вошло / что вышло».
4. **Найти первое расхождение** (где ожидаемое поведение впервые нарушено) — это и есть точка отказа.
5. **Классифицировать:** сеть/конфигурация/нагрузка/софт/железо/внешняя система.
6. **Проверить гипотезу минимальным тестом** и зафиксировать результат.

Инструменты:

- трассировки по IMSI/GUTI на MME/AMF, SGW/UPF, eNB/gNB, MSC;
- Wireshark/tshark (см. 36.7), счётчики (TS 32.425/28.552), KPI (TS 32.450);
- конфигурация: CM-данные узлов, DNS, маршрутизация, лицензии.

36.2 Карта интерфейсов и протоколов

Интерфейс	Между кем	Протокол	Транспорт/порт
Uu	UE ↔ eNB/gNB	RRC / NAS	радио
S1-MME	eNB ↔ MME	S1AP	SCTP 36412
S1-U	eNB ↔ SGW	GTP-U	UDP 2152
X2	eNB ↔ eNB	X2AP	SCTP 36422
S11	MME ↔ SGW	GTPv2-C	UDP 2123
S5/S8	SGW ↔ PGW	GTPv2-C/U	UDP 2123/2152
S6a	MME ↔ HSS	Diameter	SCTP 3868
Gx	PGW ↔ PCRF	Diameter	SCTP 3868
Gy	PGW ↔ OCS	Diameter	SCTP 3868
SGi	PGW ↔ внешние сети	IP	—
SGs	MME ↔ MSC	SGsAP	SCTP 29118
Sv	MME ↔ MSC	Diameter	SCTP 3868
S3/S4	MME/SGW ↔ SGSN	GTPv2-C	UDP 2123
Gb	BSS ↔ SGSN	BSSGP	Frame Relay/IP
Iu-PS	RNC ↔ SGSN	RANAP	SCTP 25471
N1/N2	UE ↔ AMF / gNB ↔ AMF	NAS / NGAP	SCTP 38412
N3	gNB ↔ UPF	GTP-U	UDP 2152
N4	SMF ↔ UPF	PFCP	UDP 8805
N26	AMF ↔ MME	GTPv2-C	UDP 2123
Xn	gNB ↔ gNB	XnAP	SCTP 38422

36.3 LTE/EPC: по интерфейсам

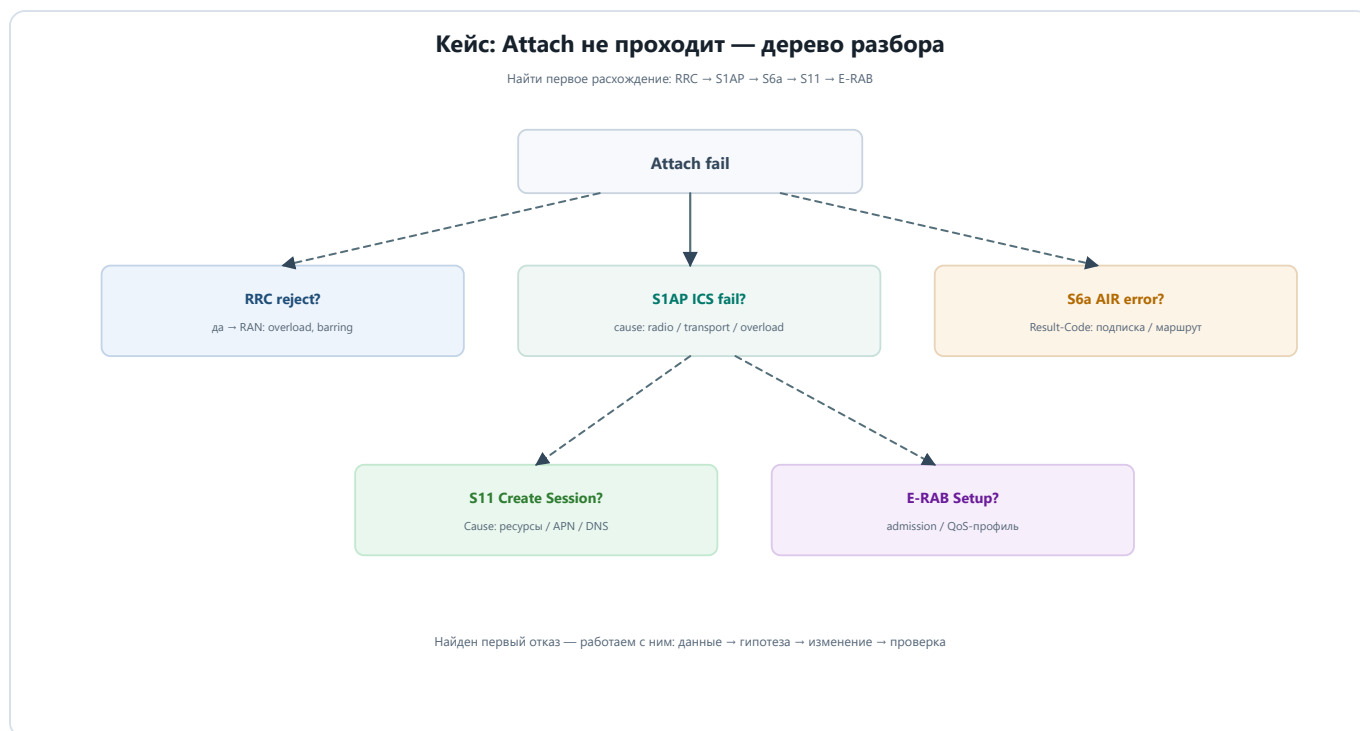


Рис. 2. Кейс: Attach не проходит — дерево разбора

Uu (RRC/NAS): проверить RRC-состояние, причины отказов (reject cause), NAS-сообщения (Attach/TAU/Service Request), сообщения о релизе. Первое, что смотреть при «не подключается».

S1-MME (S1AP): ключевые сообщения — Initial Context Setup, E-RAB Setup, Paging, Handover; **Cause** — главный источник: «radio resources not available» (RAN/admission), «transport resources unavailable» (транспорт), «mme overload», «no user plane». Проверить: SCTP-ассоциации, пулы MME, лицензии, overload-статус.

S1-U (GTP-U): потери/джиттер данных; проверить туннели (TEID), MTU, DSCP, потери на транспорте, ретрансмиссии. Симптом: «сигнализация есть, данных нет».

X2 (X2AP): HO и ANR; ошибки подготовки HO (X2 не сконфигурирован, перегруз, несовпадение параметров); проверить соседство, X2-транспорт.

S11/S5/S8 (GTPv2-C): Create/Modify/Delete Bearer, причины отказа (Cause IE): «context not found», «no resources», «APN denied». Проверить: сессии на SGW/PGW, лицензии, IP-пулы, DNS-выбор.

S6a (Diameter): AIR/AIA, ULR/ULA; ошибки: 5001 (USER_UNKNOWN), 5004 (ROAMING_NOT_ALLOWED), 3002 (unable to deliver), таймауты. Проверить: маршрут к HSS, DRA, профиль абонента.

Gx/Gy: правила PCC (Charging-Rule-Install), лимиты (кредиты); ошибки: 5012 (no credit), 3002 (delivery). Проверить PCRF/OCS, Rating-Group, сценарии FUP.

SGs (SGsAP): combined attach, paging CS, SMS; ошибки: ассоциация потеряна, TAC↔LAC mismatch. Проверить MSC, mapping зон.

Sv (Diameter): SRVCC; ошибки: нет ресурсов CS, таймауты; проверить MSC/ATCF.

S3/S4, Gb/Iu-PS: interworking с 2G/3G: PS HO, контексты, причины отказа; проверить SGSN.

36.4 5G: по интерфейсам

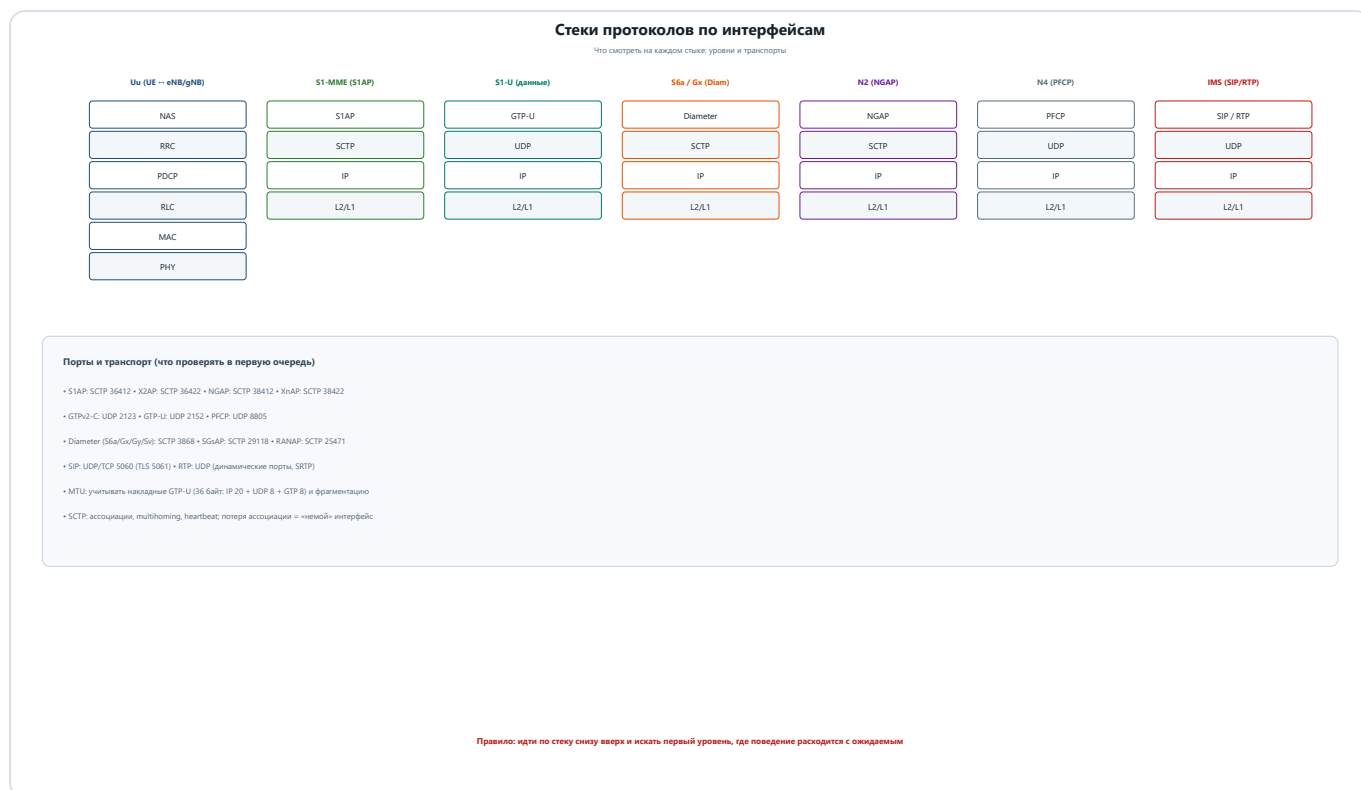


Рис. 3. Стеки протоколов по интерфейсам

- **N1/N2 (NAS/NGAP):** Registration, PDU Session Resource Setup/Modify; reject causes (например, NSSAI, «slice not available»); проверить AMF, NSSF, слайсы.
- **N3 (GTP-U):** данные; QFI-туннели; проверить UPF, потери/MTU.
- **N4 (PFCP):** сессии UPF (PDR/FAR/QER/URR); ошибки: rule not found, ресурсы; проверить SMF↔UPF.
- **N7/N8/N10/N11:** SBI (HTTP/2) — коды ответов (4xx/5xx), таймауты; проверить NRF, TLS.
- **N26:** interworking EPS↔5GS; отсутствие/ошибки — срывы EPS fallback и переходов.
- **Xn:** HO/NR-DC; проверить транспорт и параметры.

36.5 IMS (кратко, детали — файл 30)

Gm (SIP): коды 4xx/5xx/6xx; Cx (Diameter): регистрация/профиль; Rx: QoS для медиа; RTP: loss/jitter.
Первое при «нет голоса» — регистрация IMS и SIP-коды.

36.6 Кейсы-разборы

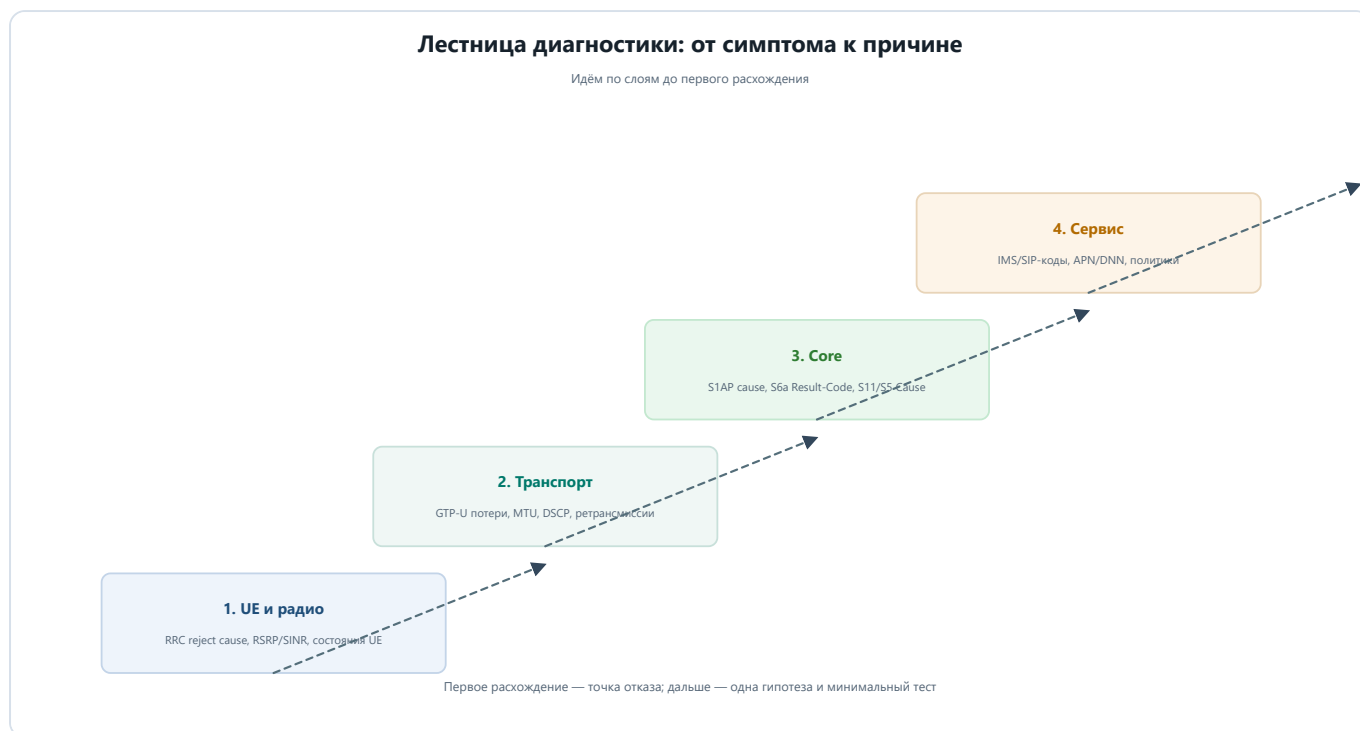


Рис. 4. Лестница диагностики: от симптома к причине

Кейс 1. UE не подключается (Attach fail). Логика: RRC reject? → S1AP Initial Context Setup fail (cause?) → S6a AIR (ошибка?) → S11 Create Session (cause?) → E-RAB (admission?). Находим первое расхождение.

Кейс 2. Данные есть, скорости нет. GTP-U: потери/MTU? QoS: AMBR/QCI (файл 15/24)? Транспорт: перегруз? RAN: PRB/BLER? Смотреть обе стороны (DL/UL) и профиль абонента.

Кейс 3. MT-вызов CSFB не доходит. SGs-ассоциация → paging CS (SGsAP) → TAC↔LAC mapping → перевод. Чаще всего — mapping/ассоциация.

Кейс 4. VoLTE: вызов есть, голоса нет (one-way). SIP/SDP (стороны медиа) → Rx/Gx (QCI 1) → RTP-путь/NAT/firewall → SRTP. Проверить SDP и медиа-поток.

Кейс 5. Handover падает на границе пулов. S10/S1, X2: причины, пулы, веса, соседи; проверить пары узлов и время.

Кейс 6. PDU-сессия 5G не устанавливается. N2 reject (NSSAI/AMF) → N4 (PCF) → UPF/DNN; проверить слайс, DNN, ресурсы.

Кейс 7. Роуминг: голос есть, данные нет. S6a/S8 через IPX/DRA, APN-OI-Replacement, фильтры на границе; проверить маршруты и политики.

Кейс 8. После смены конфигурации деградация. Сравнить «до/после», найти изменённый параметр, откатить (по плану), подтвердить KPI.

36.7 Инструменты: фильтры Wireshark

Интерфейс	Фильтр
S1AP	s1ap
NGAP	ngap
GTPv2-C	gtpv2
GTP-U	gtp
PFCP	pfcp
Diameter	diameter
SGsAP	sgsap
RANAP/BSSAP	ranap / bssap
NAS EPS/5GS	nas-eps / nas-5gs
SIP/RTP	sip / rtp
X2AP	x2ap
SCTP	sctp

Полезно: `gtpv2.cause` , `s1ap.cause` , `ngap.cause` , `diameter.Result-Code` , `sip.Status-Code` .

36.8 Вопросы для защиты

- 1. С чего начинать разбор «не работает»?** С точного симптома и пути вызова; собрать данные, найти первое расхождение по стыкам, затем менять один фактор. Не начинать с изменений.
- 2. Где смотреть причину отказа E-RAB?** В S1AP cause (radio/transport/overload) + E-RAB QoS (admission) + транспортные счётчики.
- 3. Как отличить проблему Core от проблемы радио по S1AP?** По cause: «radio resources not available» — RAN/admission; «transport resources unavailable» — транспорт; «mme overload» — Core.
- 4. Какие ошибки Diameter типовые на S6a?** 5001 (USER_UNKNOWN), 5004 (ROAMING_NOT_ALLOWED), 3002 (delivery), таймауты; смотреть маршрут и профиль.
- 5. Как проверить GTP-U туннель?** По TEID/адресам, счётчики потерь, MTU; в Wireshark `gtp` + тест-трафик; сверить обе стороны.
- 6. Что смотреть при срыве CSFB?** SGs-ассоциация, SGsAP paging, TAC↔LAC, redirect/PS HO, покрытие 2G/3G (файл 27).
- 7. Как понять, что дело в QoS, а не в радио?** По S1AP/NGAP QoS-параметрам (QCI/5QI, GBR, ARP) и правилам Gx/N7; если правила верные, а PRB/BLER высокие — радио; если правила неверные — Core/QoS.
- 8. Что проверять при сбое PDU-сессии?** N2 reject cause (NSSAI/слайс), N4/PFCP (правила UPF), DNN/ресурсы; проверить AMF/SMF/UPF.
- 9. Как искать «односторонний звук»?** SDP (адреса/порты), RTP-путь, NAT/firewall, SRTP; проверить Rx/Gx (QCI 1) и медиа-счётчики.
- 10. Что делать после изменения конфигурации?** Сравнить KPI до/после, проверить guard-метрики, при ухудшении — откат; зафиксировать результат.

36.9 Спецификации

- S1AP/X2AP: TS 36.413/36.423; NGAP/XnAP: TS 38.413/38.423
- GTP: TS 29.274 (C), TS 29.281 (U); PFCP: TS 29.244
- Diameter: TS 29.272 (S6a), TS 29.212 (Gx), TS 32.299 (Gy), TS 29.280 (Sv)
- SGs: TS 29.118; RANAP: TS 25.413; BSSGP: TS 48.018
- NAS: TS 24.301 (EPS), TS 24.501 (5GS); RRC: TS 36.331, TS 38.331
- KPI/PM: TS 32.425, TS 32.450, TS 28.552; Trace: TS 32.422